

CREAZIONE DI VIDEOGIOCHI CON C# E WINDOWS FORM

Autori: Franco Sicca e chatGPT

NOTA: Alcuni riferimenti nelle spiegazioni potrebbero avere nomi in italiano o in inglese mentre nel codice i nomi potrebbero essere invertiti: quindi bisogna leggere criticamente la spiegazione (come è sempre buona norma fare:-)

Sommario

Introduzione	3
ARKANOID	4
STRUTTURA DEL GIOCO	4
📁 Struttura del Codice	4
CODICE COMMENTATO	5
✅ Program.cs	5
✅ GameForm.cs	5
PILLOLE DI TEORIA	8
Cos'è l'evento Paint?	8
🧠 Cosa fa this.Paint += Disegna;?	9
🔧 Esempio pratico	9
🎯 Perché è importante?	9
SNAKE	11
STRUTTURA DEL GIOCO	11
🧠 1. Logica Principale del Gioco	11
🔄 2. Ciclo di gioco (Timer.Tick)	11
CODICE	12
PILLOLE DI TEORIA	15
Aumentare la velocità progressivamente	15
Parte Grafica – Paint e Invalidate()	15
Uso delle Immagini (PictureBox o Graphics.DrawImage)	16
Esempio di ciclo grafico con immagini	17

 In sintesi.....	18
DINO CHROME	19
STRUTTURA DEL GIOCO	19
 Come si gioca:	19
CODICE	19
♦ 1. Program.cs (entry point standard).....	19
♦ 2. DinoForm.cs (logica e grafica del gioco).....	20
PILLOLE DI TEORIA	23
 Controlli: Su e Giù	23
 Implementazione:.....	23
 Implementazione:.....	25
 Riepilogo del Ciclo di Gioco	25
 Parte grafica.....	26
 Personalizzazione:	26
CODICE DEI TRE GIOCHI PER OOP	29
ARKANOID	29
SNAKE	34
DINO CHROME	36
Repository su GitHub	39

Introduzione

Questa breve guida serve per creare giochi usando Visual Studio 2022 e il linguaggio di programmazione C#. Occorre aver installato:

-  **Sviluppo desktop .NET** → per App Windows Forms e WPF.

Se non è presente quando crei un nuovo progetto fra quelli tra cui scegliere, puoi installarlo dall'Installer di Visual Studio (è un applicativo a parte).

Crea un progetto **Windows Forms** (in .NET 8.0 preferibilmente), dove la logica (il codice) va scritta **nel code-behind del form** (cioè dentro Form1.cs).

Visual Studio 2022 17.8 che supporta ufficialmente .NET 8.

ARKANOID

Ecco il **codice completo del gioco in C# stile Arkanoid**, con paddle, palla, rimbalzi e mattoni. È un progetto base Windows Forms per la programmazione di videogiochi in C#.

STRUTTURA DEL GIOCO

Gioco di Arkanoid utilizza una classe Graphics per disegnare l'ambiente grafico del gioco e utilizza una classe Timer per aggiornare la grafica ogni intervallo di tempo specificato

Struttura del Codice

1. Form principale (**ArkanoidForm**)

- Inizia impostando dimensioni e attivando `DoubleBuffered = true` per evitare sfarfallii grafici.
- Contiene i principali elementi del gioco:
 - `Rectangle paddle`: la barra del giocatore.
 - `Rectangle ball`: la pallina.
 - `Point ballVelocity`: velocità della pallina.
 - `Rectangle[] bricks`: array di mattoni.

2. Timer di gioco

- Imposta un intervallo di 20ms.
- Ad ogni Tick cioè ad ogni intervallo di tempo impostato, viene richiamato il metodo `Aggiorna()`
- Nel metodo `Aggiorna()` :
 - Rileva collisioni con pareti, barra e mattoni.
 - Ferma il gioco se la pallina cade in basso.
 - Aggiorna posizione della pallina.
 - `// Richiede il ridisegno`
 - `Invalidate();`
 - Il metodo `Invalidate()` richiama l'evento Paint ed quindi il metodo associato `Disegna()`

3. Disegno grafico (**Paint**)

- Usa `Graphics.FillRectangle` e `Graphics.FillEllipse` per disegnare:
 - Barra, pallina e mattoni.

4. Controlli da tastiera

- Frecce **Sinistra** e **Destra** per spostare la barra.

CODICE COMMENTATO

☒ **Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace ArkanoidBase
{
    static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GameForm());
        }
    }
}
```

☒ **GameForm.cs**

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```

using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace ArkanoidBase
{
    public class GameForm : Form
    {
        private Timer timer; // Timer per il ciclo di gioco
        private Rectangle paddle; // Racchetta del giocatore
        private Rectangle ball; // Palla del gioco
        private List<Rectangle> bricks; // Lista dei mattoni
        private int ballDX = 4; // Direzione orizzontale della palla
        private int ballDY = -4; // Direzione verticale della palla
        private const int paddleSpeed = 10; // Velocità della racchetta
        private bool sinistra, destra; // Tasti premuti per movimento

        public GameForm()
        {
            this.DoubleBuffered = true;
            this.Width = 800;
            this.Height = 600;
            this.Text = "Arkanoid Base";
            this.KeyPreview = true;

            // Collega gli eventi
            this.Paint += Disegna;
            this.KeyDown += TastoPremuto;
            this.KeyUp += TastoRilasciato;

            // Imposta e avvia il timer
            timer = new Timer();
            timer.Interval = 20;
            timer.Tick += Aggiorna;
            timer.Start();

            // Inizializza la racchetta e la palla
            paddle = new Rectangle(350, 550, 100, 15);
            ball = new Rectangle(390, 300, 20, 20);
            InizializzaMattoni();
        }

        private void InizializzaMattoni()
        {
            bricks = new List<Rectangle>();
            // Crea 5 righe e 10 colonne di mattoni
            for (int r = 0; r < 5; r++)
            {
                for (int c = 0; c < 10; c++)

```

```

        {
            bricks.Add(new Rectangle(60 + c * 65, 50 + r * 25, 60, 20));
        }
    }
}

```

```

private void Disegna(object sender, PaintEventArgs e)

```

```

{
    Graphics g = e.Graphics;

    // Disegna la racchetta
    g.FillRectangle(Brushes.Blue, paddle);

    // Disegna la palla
    g.FillEllipse(Brushes.Red, ball);

    // Disegna i mattoni
    foreach (var brick in bricks)
    {
        g.FillRectangle(Brushes.Green, brick);
        g.DrawRectangle(Pens.Black, brick);
    }
}

```

```

private void Aggiorna(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    // Movimento della racchetta
    if (sinistra && paddle.X > 0) paddle.X -= paddleSpeed;
    if (destra && paddle.X + paddle.Width < ClientSize.Width) paddle.X += paddleSpeed;

    // Movimento della palla
    ball.X += ballDX;
    ball.Y += ballDY;

    // Rimbalzi ai bordi
    if (ball.X < 0 || ball.X + ball.Width > ClientSize.Width) ballDX = -ballDX;
    if (ball.Y < 0) ballDY = -ballDY;

    // Rimbalzo sulla racchetta
    if (ball.Intersects(paddle)) ballDY = -Math.Abs(ballDY);

    // Rimbalzo sui mattoni
    for (int i = 0; i < bricks.Count; i++)
    {
        if (ball.Intersects(bricks[i]))
        {

```

```

        bricks.RemoveAt(i);
        ballDY = -ballDY;
        break;
    }
}

// Game over se la palla cade sotto
if (ball.Y > ClientSize.Height)
{
    timer.Stop();
    MessageBox.Show("Game Over!");
    Application.Exit();
}

// Richiede il ridisegno
Invalidate();
}

private void TastoPremuto(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Left) sinistra = true;
    if (e.KeyCode == Keys.Right) destra = true;
}

private void TastoRilasciato(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Left) sinistra = false;
    if (e.KeyCode == Keys.Right) destra = false;
}
}
}

```

PILLOLE DI TEORIA

Cos'è l'evento **Paint**?

L'evento **Paint** viene **generato ogni volta che il form o un controllo deve essere ridisegnato**:

- all'avvio dell'applicazione,
- quando viene ridimensionato,
- quando è coperto e poi scoperto,

- o quando viene chiamato manualmente `Invalidate()`.
-

🧐 Cosa fa `this.Paint += Disegna`?

- `this.Paint` è l'evento del form.
 - `+= Disegna` significa: "aggiungi il metodo `Disegna` come gestore di questo evento".
-

🔧 Esempio pratico

Supponiamo che tu abbia questo metodo:

```
private void Disegna(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;
    g.FillRectangle(Brushes.Blue, new Rectangle(10, 10, 100, 50));
}
```

Con `this.Paint += Disegna`; stai dicendo al form:

"Ogni volta che devi ridisegnarti, esegui anche il metodo `Disegna`".

Il metodo riceve:

- `sender` → il form stesso,
 - `PaintEventArgs e` → contiene `e.Graphics`, l'oggetto per disegnare sullo schermo.
-

🎯 Perché è importante?

Ti permette di **disegnare dinamicamente** elementi come:

- paddle, pallina e mattoni in un gioco,

- grafici personalizzati,
- interfacce custom.

SNAKE

Vediamo la **struttura del gioco Snake** in C# con **Windows Forms**, introducendo anche:

-  Come è organizzato il gioco
 -  Il disegno grafico con `Invalidate()`
 -  Come sostituire elementi disegnati con immagini
-

STRUTTURA DEL GIOCO

1. Logica Principale del Gioco

Oggetti fondamentali:

- **Snake**: una lista di rettangoli (`List<Rectangle>` o `List<Point>`) che rappresentano le singole “celle” del corpo.
 - **Cibo**: un rettangolo o punto generato casualmente nella griglia.
 - **Direzione**: un `enum` o `string` per memorizzare il movimento (`"up"`, `"down"`, `"left"`, `"right"`).
 - **Timer**: un oggetto `System.Windows.Forms.Timer` che scandisce l'avanzamento del gioco.
-

2. Ciclo di gioco (Timer.Tick)

Ad ogni tick del timer:

1. **Sposta il serpente** (aggiunge un nuovo elemento nella direzione attuale e rimuove l'ultimo).
2. **Verifica collisioni**:

- Con se stesso
- Con i bordi
- Con il cibo

3. Aggiorna lo stato:

- Se ha mangiato il cibo, **non rimuove** l'ultimo elemento → il serpente cresce.
- Altrimenti, mantiene la lunghezza costante.

CODICE

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace SnakeGame
{
    public partial class SnakeForm : Form
    {
        // Attributi principali (campi) del gioco
        private List<Point> snake = new List<Point>(); // La lista che rappresenta il corpo del serpente
        private Point food; // La posizione del cibo
        private string direction = "right"; // Direzione iniziale del movimento
        private Timer gameTimer; // Timer per il movimento automatico
        private int gridSize = 20; // Dimensione delle celle della griglia
        private Random rand = new Random(); // Generatore di numeri casuali

        public SnakeForm()
        {
            InitializeComponent();
            this.Width = 400;
            this.Height = 400;

            // Imposta gli eventi del Form
            this.Paint += SnakeForm_Paint; // Evento Paint → chiamato ogni volta che va ridisegnato il form
            this.KeyDown += SnakeForm_KeyDown; // Evento KeyDown → per gestire la tastiera
        }
    }
}
```

```

    StartGame();                // Avvia il gioco
}

private void StartGame()
{
    snake.Clear();
    snake.Add(new Point(5, 5));    // Crea il punto iniziale del serpente
    direction = "right";
    SpawnFood();

    // Inizializza e configura il timer
    gameTimer = new Timer();
    gameTimer.Interval = 200;      // Intervallo di aggiornamento (più basso = più
    veloce)
    gameTimer.Tick += GameTick;    // Evento Tick → gestisce il movimento del
    serpente
    gameTimer.Start();
}

private void SpawnFood()
{
    // Posiziona il cibo in un punto casuale
    food = new Point(rand.Next(0, this.ClientSize.Width / gridSize),
        rand.Next(0, this.ClientSize.Height / gridSize));
}

// Evento Tick del Timer → aggiornamento posizione serpente
private void GameTick(object sender, EventArgs e)
{
    Point head = snake[0]; // La testa del serpente
    Point newHead = head;

    // Calcola la nuova posizione della testa in base alla direzione
    switch (direction)
    {
        case "up": newHead.Y -= 1; break;
        case "down": newHead.Y += 1; break;
        case "left": newHead.X -= 1; break;
        case "right": newHead.X += 1; break;
    }

    // Controllo collisione con bordi
    if (newHead.X < 0 || newHead.Y < 0 ||
        newHead.X >= this.ClientSize.Width / gridSize ||
        newHead.Y >= this.ClientSize.Height / gridSize ||
        snake.Contains(newHead)) // collisione con se stesso
    {
        gameTimer.Stop();        // Ferma il gioco
    }
}

```

```

        MessageBox.Show("Game Over");
        StartGame();           // Riavvia il gioco
        return;
    }

    snake.Insert(0, newHead);    // Aggiungi la nuova testa

    // Se il serpente mangia il cibo
    if (newHead == food)
    {
        SpawnFood();           // Genera nuovo cibo
    }
    else
    {
        snake.RemoveAt(snake.Count - 1); // Altrimenti rimuove la coda per mantenere la
lunghezza
    }

    this.Invalidate();          // Richiede il ridisegno → genera l'evento Paint
}

// Evento Paint → disegna serpente e cibo
private void SnakeForm_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;

    // Disegna il cibo
    g.FillEllipse(Brushes.Red, food.X * gridSize, food.Y * gridSize, gridSize, gridSize);

    // Disegna il corpo del serpente
    for (int i = 0; i < snake.Count; i++)
    {
        Brush b = (i == 0) ? Brushes.Green : Brushes.LightGreen; // testa e corpo
        g.FillRectangle(b, snake[i].X * gridSize, snake[i].Y * gridSize, gridSize, gridSize);
    }
}

// Evento KeyDown → cambia direzione
private void SnakeForm_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    switch (e.KeyCode)
    {
        case Keys.Up:
            if (direction != "down") direction = "up";
            break;
        case Keys.Down:
            if (direction != "up") direction = "down";
            break;
    }
}

```

```

        case Keys.Left:
            if (direction != "right") direction = "left";
            break;
        case Keys.Right:
            if (direction != "left") direction = "right";
            break;
    }
}
}
}

```

PILLOLE DI TEORIA

Aumentare la velocità progressivamente

Come diminuire la velocità del gioco **aumentando l'intervallo del timer**? Nel codice, trovi questa riga:

```
gameTimer.Interval = 150;
```

Questo significa che ogni 150 millisecondi si aggiorna la posizione del serpente. Per rallentare il gioco, **aumenta il numero**. Ad esempio:

```
gameTimer.Interval = 250; // più lento
```

Oppure per renderlo molto lento all'inizio:

```
gameTimer.Interval = 400;
```

✦ Suggestimento: se vuoi una **difficoltà progressiva**, puoi diminuire gradualmente il valore di `gameTimer.Interval` man mano che il punteggio aumenta.

Parte Grafica – Paint e Invalidate()

```
this.Paint += Disegna;
```

- In Windows Forms, il disegno avviene tramite il metodo `Paint`, che riceve un oggetto `Graphics`.

Dentro a `Disegna(object sender, PaintEventArgs e)` usi:

```
e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Green, rettangolo);
```

`Invalidate()`

- Ogni volta che vuoi **ridisegnare** la finestra, chiami `Invalidate()`, che forza una nuova esecuzione di `Paint`.
 - Viene normalmente chiamato nel metodo `Tick` del timer.
-

Uso delle Immagini (PictureBox o Graphics.DrawImage)

Puoi **sostituire gli elementi disegnati (pallini, rettangoli)** con immagini:

Opzione 1 – `Graphics.DrawImage`

Nel metodo `Paint`, invece di:

```
csharp
CopiaModifica
e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Green, segment);
```

puoi usare:

```
csharp
CopiaModifica
Image snakeHead = Image.FromFile("snakehead.png");
e.Graphics.DrawImage(snakeHead, headRect);
```

Puoi anche mantenere riferimenti in memoria per evitare di ricaricare le immagini ad ogni tick.

Opzione 2 – PictureBox

Meno flessibile per un gioco in tempo reale, ma più facile da usare:

- Crea dinamicamente dei PictureBox con `.Image = ...` e `.Location = ...` per ogni segmento del serpente.
- Aggiorna le posizioni ad ogni tick.

⚠ **Sconsigliato per serpenti lunghi o gioco veloce**, perché meno performante rispetto a `Graphics`.

Esempio di ciclo grafico con immagini

csharp

CopiaModifica

```
Image headImage = Image.FromFile("head.png");
Image bodyImage = Image.FromFile("body.png");

private void Disegna(object sender, PaintEventArgs e)
{
    for (int i = 0; i < snake.Count; i++)
    {
        Rectangle r = new Rectangle(snake[i].X * cellSize,
snake[i].Y * cellSize, cellSize, cellSize);
        if (i == 0)
            e.Graphics.DrawImage(headImage, r);
        else
            e.Graphics.DrawImage(bodyImage, r);
    }

    Rectangle foodRect = new Rectangle(food.X * cellSize, food.Y *
cellSize, cellSize, cellSize);
    e.Graphics.DrawImage(Image.FromFile("apple.png"), foodRect);
}
```

In sintesi

Component e	Ruolo
<code>Timer</code>	Gestisce il tempo e gli aggiornamenti
<code>Invalidate ()</code>	Richiede il ridisegno della finestra
<code>Paint</code>	Ridisegna serpente e cibo
<code>List<Point ></code>	Rappresenta il corpo del serpente
<code>DrawImage()</code>	Inserisce immagini al posto dei rettangoli

DINO CHROME

Controllare un **dinosauro** che salta per evitare **ostacoli** in arrivo.

STRUTTURA DEL GIOCO

Il clone di Dino Chrome è un **gioco endless runner 2D**:

- Il giocatore controlla un dinosauro che corre da solo.
- Lo scopo è **saltare gli ostacoli** (es. cactus) o **abbassarsi** per evitare altri ostacoli (es. uccelli, se previsti).

Il gioco è basato su:

- Un **timer** che aggiorna continuamente lo stato del gioco.
- Il metodo **Paint** che disegna tutto.
- La gestione della **fisica del salto**.
- La gestione dei **tasti premuti**.

 Come si gioca:

- **FRECCIA SU** → il dinosauro salta.
- Evita i rettangoli marroni (ostacoli).
- Il gioco termina al primo impatto.

CODICE

- ◇ 1. **Program.cs (entry point standard)**

```

csharp
CopiaModifica
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DinoChrome
{
    static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new DinoForm());
        }
    }
}

```

◊ 2. DinoForm.cs (logica e grafica del gioco)

```

csharp
CopiaModifica
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace DinoChrome
{
    public class DinoForm : Form
    {
        private Timer gameTimer = new Timer();
        private Rectangle dino;
        private List<Rectangle> obstacles = new List<Rectangle>();
        private int gravity = 2;
        private int velocity = 0;
        private int jumpStrength = -20;
        private bool jumping = false;
        private int groundY = 150;
        private Random rand = new Random();
    }
}

```

```
private int score = 0;
private Font font = new Font("Consolas", 12);
private int obstacleSpeed = 5;

public DinoForm()
{
    this.Width = 600;
    this.Height = 250;
    this.DoubleBuffered = true;
    this.Text = "Dino Chrome in C#";
    this.BackColor = Color.White;

    dino = new Rectangle(50, groundY, 40, 50);

    gameTimer.Interval = 20;
    gameTimer.Tick += GameTick;
    gameTimer.Start();

    this.Paint += Draw;
    this.KeyDown += OnKeyDown;
    this.KeyUp += OnKeyUp;
}

private void GameTick(object sender, EventArgs e)
{
    if (jumping)
    {
        dino.Y += velocity;
        velocity += gravity;

        if (dino.Y >= groundY)
        {
            dino.Y = groundY;
            jumping = false;
            velocity = 0;
        }
    }

    // Muove ostacoli
    for (int i = 0; i < obstacles.Count; i++)
    {
```

```

            obstacles[i] = new Rectangle(obstacles[i].X -
obstacleSpeed, obstacles[i].Y, obstacles[i].Width,
obstacles[i].Height);
        }

        // Rimuove ostacoli usciti dallo schermo
obstacles.RemoveAll(o => o.X + o.Width < 0);

        // Crea nuovi ostacoli
        if (rand.Next(0, 100) < 3)
        {
            obstacles.Add(new Rectangle(this.Width, groundY +
20, 20, 40));
        }

        // Collisione
        foreach (Rectangle obs in obstacles)
        {
            if (dino.IntersectsWith(obs))
            {
                gameTimer.Stop();
                MessageBox.Show($"Hai perso! Punteggio:
{score}");
                Application.Exit();
            }
        }

        score++;
        Invalidate();
    }

    private void Draw(object sender, PaintEventArgs e)
    {
        Graphics g = e.Graphics;
        g.FillRectangle(Brushes.Black, dino);

        foreach (Rectangle obs in obstacles)
        {
            g.FillRectangle(Brushes.Brown, obs);
        }
    }

```

```

        g.DrawString("Punteggio: " + score, font,
Brushes.DarkGreen, 10, 10);
    }

    private void OnKeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
        if (e.KeyCode == Keys.Up && !jumping)
        {
            jumping = true;
            velocity = jumpStrength;
        }
    }

    private void OnKeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
        // Espandibile: ad esempio abbassarsi col tasto giù
    }
}
}

```

PILLOLE DI TEORIA

Controlli: Su e Giù

1. Freccia SU (Salto)

Quando il giocatore preme la freccia su (**Keys.Up**), il dinosauro deve **saltare**.

Implementazione:

```

csharp
CopiaModifica
private bool jumping = false;
private int velocity = 0;
private int gravity = 2;
private int jumpStrength = -20;
private int groundY = 150; // Y di base

```

```
private void Form_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Up && !jumping)
    {
        jumping = true;
        velocity = jumpStrength; // Parte il salto verso l'alto
    }
}
```

🧐 Cosa succede a ogni Tick del Timer:

csharp

CopiaModifica

```
private void GameTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (jumping)
    {
        dino.Y += velocity;    // Muove il dinosauro in verticale
        velocity += gravity;   // Simula accelerazione verso il
basso (gravità)

        // Se raggiunge il terreno, ferma il salto
        if (dino.Y >= groundY)
        {
            dino.Y = groundY;
            jumping = false;
            velocity = 0;
        }
    }

    Invalidate(); // Ridisegna la scena
}
```

🎯 2. Freccia GIÙ (Abbassarsi)

Nel gioco originale di Chrome, il dinosauro si **abbassa** con la freccia giù per evitare ostacoli volanti (se presenti).

Nel clone puoi simularlo **riducendo l'altezza** del dinosauro temporaneamente.

Implementazione:

csharp

CopiaModifica

```
private bool ducking = false;

private void Form_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Down && !jumping)
    {
        ducking = true;
        dino.Height = 30; // si abbassa
        dino.Y = groundY + 20;
    }
}

private void Form_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Down)
    {
        ducking = false;
        dino.Height = 50; // torna normale
        dino.Y = groundY;
    }
}
```

Riepilogo del Ciclo di Gioco

Azione	Codice	Effetto
Freccia SU	<code>velocity = jumpStrength</code>	Avvia il salto
Durante il salto	<code>Y += velocity, velocity += gravity</code>	Sale e poi scende come un vero salto
Frequenza	Regolata dal <code>Timer.Interval</code>	Velocità di aggiornamento
Freccia GIÙ	<code>Height -=, Y +=</code>	Il dinosauro si abbassa

Parte grafica

Il dinosauro viene disegnato in **Paint**:

csharp

CopiaModifica

```
private void Form_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Black, dino);
}
```

Può essere sostituito con un'immagine:

csharp

CopiaModifica

```
Image dinoImg = Image.FromFile("dino.png");
e.Graphics.DrawImage(dinoImg, dino);
```

Personalizzazione:

Per usare immagini:

Sostituisci nel metodo **Draw**:

csharp

CopiaModifica

```
g.FillRectangle(Brushes.Black, dino);
```

con:

csharp

CopiaModifica

```
Image dinoImg = Image.FromFile("dino.png");
g.DrawImage(dinoImg, dino);
```

E fai lo stesso per gli ostacoli.

1. Form principale (**DinoForm**)

- Finestra 600x200, **DoubleBuffered** attivo.
- Elementi principali:
 - **Rectangle dino**: il personaggio.
 - **List<Rectangle> obstacles**: lista di ostacoli generati.
 - Variabili **gravity**, **velocity**, **jumping**, **score**.

2. Timer di gioco

- Ogni 20ms aggiorna il gioco:
 - Se **jumping == true**, modifica **dino.Y** simulando un salto.
 - Sposta gli ostacoli a sinistra.
 - Genera nuovi ostacoli casuali.
 - Controlla collisioni tra dinosauro e ostacoli.
 - Aumenta il punteggio.

3. Disegno grafico (**Paint**)

- Disegna il dinosauro (nero) e gli ostacoli (marroni).
- Mostra il punteggio in alto a sinistra.

4. Controlli da tastiera

- Barra spaziatrice (**Space**) per saltare, solo se non è già in aria.

Punti Chiave

- La simulazione del salto è realistica: salita con **velocity**, discesa con **gravity**.
- Gli ostacoli si muovono e vengono eliminati quando escono dallo schermo.

- Il gioco termina al primo impatto con un ostacolo.

CODICE DEI TRE GIOCHI PER OOP

Ecco il codice dei tre giochi commentato in ottica della programmazione ad oggetti con spiegazioni approfondite.

ARKANOID

```
// -----  
  
// ArkanoidForm.cs (Commentato)  
  
// Un semplice clone di Arkanoid che dimostra concetti di POO in C#.  
  
//  
  
// ► Ereditarietà: ArkanoidForm DERIVA da System.Windows.Forms.Form  
  
// ► Attributi (campi): paddle, ball, ballDirection, bricks, score, timer  
  
// ► Metodi: costruttore, MovePaddle (handler evento KeyDown), GameTick (handler  
//      evento Timer.Tick), Draw (handler evento Paint)  
  
// ► Eventi: KeyDown, Paint, Tick  
  
// -----
```

```
using System;
```

```
using System.Drawing;
```

```
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace Arkanoid
```

```
{
```

```
    // ArkanoidForm eredita da Form ⇒ raccoglie tutte le funzionalità di una finestra
```

```
    public class ArkanoidForm : Form
```

```
    {
```

```
// ----- Attributi -----

private Timer timer = new Timer();      // Evento Tick per il game-loop

private Rectangle paddle;               // Barra controllata dal giocatore

private Rectangle ball;                 // Pallina

private Point ballDirection = new Point(4, -4); // Velocità (dx,dy) della pallina

private Rectangle[] bricks;            // Array di mattoni

private int score = 0;                  // Punteggio


// ----- Costruttore -----

public ArkanoidForm()

{
    // Proprietà ereditate da Form

    this.DoubleBuffered = true; // Evita flickering

    this.Width = 600;

    this.Height = 400;

    this.Text = "Arkanoid – OOP Demo";


    // Inizializza attributi

    paddle = new Rectangle(250, 350, 100, 10);

    ball = new Rectangle(290, 330, 20, 20);


    // Crea 3 righe × 10 colonne di mattoni

    bricks = new Rectangle[30];

    int idx = 0;

    for (int r = 0; r < 3; r++)

        for (int c = 0; c < 10; c++)
```

```

        bricks[idx++] = new Rectangle(10 + c * 58, 30 + r * 25, 55, 20);

// ----- Eventi -----

timer.Interval = 20;

timer.Tick += GameTick; // Evento Tick → metodo GameTick

timer.Start();

this.Paint += Draw; // Evento Paint → metodo Draw

this.KeyDown += MovePaddle; // Evento KeyDown → metodo MovePaddle
}

// ----- Metodi / Event Handlers -----

// Sposta la barra in risposta all'evento KeyDown
private void MovePaddle(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Left && paddle.Left > 0)
        paddle.X -= 20;
    else if (e.KeyCode == Keys.Right && paddle.Right < ClientSize.Width)
        paddle.X += 20;
}

// Game-loop: si attiva ad ogni Tick del Timer
private void GameTick(object sender, EventArgs e)
{
    // Aggiorna posizione pallina

```

```

ball.X += ballDirection.X;

ball.Y += ballDirection.Y;


// Collisione con pareti
if (ball.Left <= 0 || ball.Right >= ClientSize.Width)
    ballDirection.X = -ballDirection.X;
if (ball.Top <= 0)
    ballDirection.Y = -ballDirection.Y;


// Collisione con barra
if (ball.IntersectsWith(paddle))
    ballDirection.Y = -ballDirection.Y;


// Collisione con mattoni
for (int i = 0; i < bricks.Length; i++)
{
    if (bricks[i] != Rectangle.Empty && ball.IntersectsWith(bricks[i]))
    {
        bricks[i] = Rectangle.Empty; // "Distrugge" il mattone
        ballDirection.Y = -ballDirection.Y;
        score++;
        break;
    }
}

// Game over: la pallina esce in basso

```



```

        if (ball.Bottom >= ClientSize.Height)
        {
            timer.Stop();

            MessageBox.Show("Game Over!");

            Application.Exit();
        }

        Invalidate(); // Richiede ridisegno (evento Paint)
    }

    // Disegna tutti gli elementi di gioco
    private void Draw(object sender, PaintEventArgs e)
    {
        Graphics g = e.Graphics;

        g.FillRectangle(Brushes.Blue, paddle);

        g.FillEllipse(Brushes.Red, ball);

        foreach (var brick in bricks)
        {
            if (brick != Rectangle.Empty)
            {
                g.FillRectangle(Brushes.Green, brick);
            }
        }

        g.DrawString($"Score: {score}", new Font("Consolas", 12), Brushes.Black, 10, 10);
    }
}

```

SNAKE

```
// -----  
// SnakeForm.cs (Commentato)  
// Implementazione di Snake con struttura OOP.  
//  
// ► Attributi: timer, snake (List<Point>), direction, food, cellSize, rand  
// ► Metodi: costruttore, GameTick, Draw, OnKeyDown, GenerateFood  
// ► Eventi: Timer.Tick, Paint, KeyDown  
// -----  
  
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Drawing;  
using System.Windows.Forms;  
  
namespace SnakeGame  
{  
    public class SnakeForm : Form  
    {  
        // ----- Attributi -----  
        private Timer timer = new Timer();           // Game-loop  
        private List<Point> snake = new List<Point>(); // Corpo del serpente  
        private Point direction = new Point(1, 0);    // Direzione iniziale (destra)  
        private Point food;                          // Cibo  
        private int cellSize = 20;                   // Dimensione griglia  
        private Random rand = new Random();  
        private bool gameOver = false;  
        private Font font = new Font("Consolas", 12);  
  
        // ----- Costruttore -----  
        public SnakeForm()  
        {  
            Width = 400;  
            Height = 400;  
            DoubleBuffered = true;  
            Text = "Snake – OOP Demo";  
  
            // Inizia con un segmento  
            snake.Add(new Point(5, 5));  
            GenerateFood();  
  
            timer.Interval = 150;  
            timer.Tick += GameTick;  
            timer.Start();  
        }  
    }  
}
```

```

    Paint += Draw;
    KeyDown += OnKeyDown;
}

// ----- Game-loop -----
private void GameTick(object sender, EventArgs e)
{
    if (gameOver) return;

    // Crea nuova testa in base alla direzione
    Point newHead = new Point(snake[0].X + direction.X, snake[0].Y + direction.Y);

    // Controllo collisioni con bordi o se stesso
    if (newHead.X < 0 || newHead.Y < 0 ||
        newHead.X >= ClientSize.Width / cellSize ||
        newHead.Y >= ClientSize.Height / cellSize ||
        snake.Contains(newHead))
    {
        gameOver = true;
        timer.Stop();
        MessageBox.Show("Game Over!");
        Application.Exit();
    }

    snake.Insert(0, newHead); // Aggiunge la nuova testa

    if (newHead == food)    // Ha mangiato?
        GenerateFood();    // Non rimuove la coda → cresce
    else
        snake.RemoveAt(snake.Count - 1); // Mantiene lunghezza

    Invalidate(); // Ridisegna
}

// ----- Disegno -----
private void Draw(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;

    // Corpo del serpente
    foreach (Point p in snake)
        g.FillRectangle(Brushes.Green, p.X * cellSize, p.Y * cellSize, cellSize, cellSize);

    // Cibo
    g.FillEllipse(Brushes.Red, food.X * cellSize, food.Y * cellSize, cellSize, cellSize);
    g.DrawString($"Length: {snake.Count}", font, Brushes.Black, 5, 5);
}

```

```

// ----- Input -----
private void OnKeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    // Evita movimento inverso immediato
    if (e.KeyCode == Keys.Up && direction.Y != 1) direction = new Point(0, -1);
    else if (e.KeyCode == Keys.Down && direction.Y != -1) direction = new Point(0, 1);
    else if (e.KeyCode == Keys.Left && direction.X != 1) direction = new Point(-1, 0);
    else if (e.KeyCode == Keys.Right && direction.X != -1) direction = new Point(1, 0);
}

// ----- Cibo -----
private void GenerateFood()
{
    int maxX = ClientSize.Width / cellSize;
    int maxY = ClientSize.Height / cellSize;
    do
    {
        food = new Point(rand.Next(maxX), rand.Next(maxY));
    } while (snake.Contains(food));
}
}
}

```

DINO CHROME

```

// -----
// DinoForm.cs (Commentato)
// Endless-runner stile Dino Chrome.
// Mostra salti, gravità e gestione eventi tastiera.
//
// ► Ereditarietà: DinoForm : Form
// ► Attributi: timer, dino, obstacles, gravity, etc.
// ► Metodi: costruttore, GameTick, Draw, OnKeyDown
// ► Eventi: Timer.Tick, Paint, KeyDown
// -----

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace DinoChrome
{
    public class DinoForm : Form

```

```

{
    // ----- Attributi -----
    private Timer gameTimer = new Timer();          // Game-loop
    private Rectangle dino;                          // Player
    private List<Rectangle> obstacles = new List<Rectangle>(); // Ostacoli
    private int gravity = 2;                         // Accelerazione verso il basso
    private int velocity = 0;                       // Velocità verticale corrente
    private int jumpStrength = -20;                 // Impulso di salto
    private bool jumping = false;                   // Stato salto
    private int groundY = 150;                     // Y terreno
    private Random rand = new Random();
    private int score = 0;
    private Font font = new Font("Consolas", 12);
    private int obstacleSpeed = 5;

    // ----- Costruttore -----
    public DinoForm()
    {
        Width = 600;
        Height = 250;
        DoubleBuffered = true;
        Text = "Dino Chrome – OOP Demo";
        BackColor = Color.White;

        dino = new Rectangle(50, groundY, 40, 50);

        // Wiring eventi
        gameTimer.Interval = 20;
        gameTimer.Tick += GameTick;
        gameTimer.Start();

        Paint += Draw;
        KeyDown += OnKeyDown;
    }

    // ----- Game-loop -----
    private void GameTick(object sender, EventArgs e)
    {
        // Gestione salto con "fisica" semplificata
        if (jumping)
        {
            dino.Y += velocity;
            velocity += gravity;
            if (dino.Y >= groundY)
            {
                dino.Y = groundY;
                jumping = false;
                velocity = 0;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

// Muove gli ostacoli
for (int i = 0; i < obstacles.Count; i++)
    obstacles[i] = new Rectangle(obstacles[i].X - obstacleSpeed, obstacles[i].Y,
obstacles[i].Width, obstacles[i].Height);

obstacles.RemoveAll(o => o.Right < 0);

// Genera nuovi ostacoli
if (rand.Next(0, 100) < 3)
    obstacles.Add(new Rectangle(ClientSize.Width, groundY + 20, 20, 40));

// Collisione
foreach (var obs in obstacles)
    if (dino.IntersectsWith(obs))
    {
        gameTimer.Stop();
        MessageBox.Show($"Game Over – Score: {score}");
        Application.Exit();
    }

score++;
Invalidate(); // Chiede ridisegno
}

// ----- Disegno -----
private void Draw(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;
    g.FillRectangle(Brushes.Black, dino);
    foreach (Rectangle obs in obstacles)
        g.FillRectangle(Brushes.Brown, obs);
    g.DrawString($"Score: {score}", font, Brushes.DarkGreen, 10, 10);
}

// ----- Input -----
private void OnKeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Up && !jumping)
    {
        jumping = true;
        velocity = jumpStrength; // Impulso iniziale verso l'alto
    }
}
}
}

```

Repository su GitHub

PROGETTI PER VISUAL STUDIO 2022 CON WINDOWS FORM:

1. PROGETTO ARKANOID:

<https://github.com/francosicca/arkanoidVideogioco>

2. PROGETTO DI UNA SEMPLICE NAVICELLA SPAZIALE:

<https://github.com/francosicca/videogiocoNavicellaUpDown>